Motivace a návaznost

Z devíti studentů vybíráme tříčlennou komisi bez funkcí. Proč nyní různé pořadí týchž tří osob neznamená jinou komisi?

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: variace, permutace, faktoriál. Cíl: vysvětlit význam neuspořádaného výběru a proč dělíme počtem uspořádání vybraných prvků.*

Výklad a odvození

Definice

Kombinace bez opakování délky k z n různých prvků je neuspořádaný výběr k různých prvků. Jejich počet udává **kombinační číslo**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad 0 \le k \le n.$$

Každou k-prvkovou skupinu počítají variace právě $k!$-krát. Proto $\binom{n}{k} = V(n,k)/k!$. Platí $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$; prázdná skupina je jedna možnost. Vždy zkontroluj, zda záleží na pořadí a zda jsou objekty různé.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Kolik různých tříčlenných komisí vznikne výběrem z devíti studentů?

Řešení: $\binom{9}{3} = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{3\cdot 2\cdot 1} = 84$.

Příklad 2

Kolik úseček určuje šest různých bodů?

Řešení: Každá dvojice různých bodů určuje úsečku, tedy $\binom{6}{2} = 15$. Poloha ostatních bodů výsledek nemění.

Příklad 3

Kolika způsoby lze z osmi knih vybrat pět, pokud nezáleží na pořadí?

Řešení: $\binom{8}{5} = \frac{8!}{5!3!} = 56$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Urči $\binom{7}{3}$.

Řešení: 35.

Samostatná práce 2

Ze šesti žáků vybereme dvojčlenný tým bez funkcí. Kolik možností?

Řešení: $\binom{6}{2} = 15$.

Samostatná práce 3

Porovnej počet dvojic členů komise a dvojic předseda–místopředseda ze šesti osob.

Řešení: Komise: $\binom{6}{2} = 15$; funkce: $6 \cdot 5 = 30$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Urči $\binom{12}{10}$ bez výpočtu velkých faktoriálů.

Řešení: $\binom{12}{10} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Vypočti $\binom{8}{2}$ a $\binom{8}{4}$.
b) Ze sedmi osob vyber tříčlennou komisi bez funkcí.
c) Kolik různých čtyřprvkových podmnožin má osmiprvková množina?
d) Vypočti $\binom{10}{8}$ zkrácením faktoriálů.
e) Vysvětli, proč při výběru předsedy a zástupce ze šesti lidí nepoužijeme přímo $\binom{6}{2}$.
f) Z deseti osob vyber čtyřčlenný tým, v němž musí být Anna. Kolik možností?

Řešení:

a) 28, resp. 70.
b) $\binom{7}{3} = 35$.
c) $\binom{8}{4} = 70$.
d) 45.
e) Role jsou rozlišené, a proto jde o $V(6,2) = 30$, nikoli kombinaci.
f) Anna je pevná; tři další osoby vybíráme z devíti: $\binom{9}{3} = 84$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–12 min porovnání s variacemi; 12–25 min odvození; 25–40 min úlohy; 40–45 min shrnutí.*